408 · 模拟卷专项 · 贴近真题难度

计算机网络
模拟卷选择题 • 学生版

15	模拟卷 1–8	4
道模拟题	题源范围	个层次

怎么用这份讲义

本册只含题面与选项，不含答案、解析与速查页。

答案与解析在站内讲义的「lion模拟卷1–8」课次里，题号 33–40 一一对应。

模拟题的条件常藏在括号里（忽略确认帧发送时延等），读题时逐条圈出来。

2026-10-24

目录

页码即页脚数字；答案在每题下半页，按星号先挑会做的，再回头看五星题。

1. 数据链路层

模拟 2 · 第 35 题　CSMA/CD · 含中继器的最小帧长　3

模拟 3 · 第 34 题　选择重传 · 窗口与序号位数　4

模拟 7 · 第 34 题　PPP · 异步链路字节填充　5

模拟 6 · 第 35 题　CRC · 由余数为零反推生成多项式　6

模拟 4 · 第 35 题　CDMA · 码片序列正交性　7

2. 网络层

模拟 8 · 第 33 题　分组交换 · 两段链路的总时间　8

模拟 6 · 第 38 题　RIP · 路由表更新判断　9

模拟 8 · 第 38 题　NAPT · 同一服务器的端口复用　10

模拟 2 · 第 36 题　IPv4 · 直连两端是否同网段　11

3. 传输层

模拟 1 · 第 35 题　停等协议 · 由利用率反推帧长　12

模拟 2 · 第 38 题　TCP · 乱序时的累积确认　13

模拟 2 · 第 39 题　TCP Reno · 三次重复 ACK 与超时　14

模拟 7 · 第 40 题　TCP · FIN_WAIT_1 的状态迁移　15

4. 应用层

模拟 1 · 第 40 题　应用层 · 首次访问网页的完整流程　16

模拟 4 · 第 39 题　DHCP · 四步交互与多服务器　17

模拟题和真题的三个差别

1. 模拟题爱在单位上做手脚：Kbit/s 与 KB、比特时间与时隙、MSS 与 KB 要逐个换。
2. 模拟题爱把两个考点拼在一题：先分子网再判可达、先算窗口再判序号空间。
3. 模拟题的条件常写在括号里：忽略确认帧发送时延、接收窗口足够大，漏读就会多算一轮。

模拟 2 第 35 题 CSMA/CD · 含中继器的最小帧长

某 CSMA/CD 网络的电缆总长度为 2 km，数据率为 1 Gbit/s，信号传播速率为 2×10^5 km/s。端到端路径经过 2 个中继器，每个中继器在每个传播方向上增加 1 μs 时延。忽略其他时延，则为保证能检测到最远端碰撞，最小帧长为（　）。

A 10000 bit

B 12000 bit

C 24000 bit

D 28000 bit

作 答 区

模拟 3 第 34 题 选择重传 · 窗口与序号位数

某全双工点对点链路的数据传输速率为 10 Mbit/s，单向传播时延为 2 ms。链路采用选择重传协议（SR），数据帧长度均为 1000 B，确认帧的发送时间及双方的处理时间均忽略不计。发送窗口与接收窗口大小相同，信道无差错，发送方始终有数据待发送。为了使数据帧发送方向的信道利用率达到 100%，发送窗口的最小值及序号字段的最少位数分别为（ ）。

A 5、4

B 6、4

C 6、3

D 8、4

作 答 区

模拟 7 第 34 题 PPP · 异步链路字节填充

PPP 在异步链路上传输数据帧。接收端在两个帧定界符之间收到的字节序列为：

`7D 5E 5E 7D 5D 5D 7D 5E 7D 5D`

对该序列进行字节填充还原后，得到的原始数据字节序列是（　）。

A `7E 5E 7D 5D 7E 7D`

B `7E 5E 7D 7D 5E 7D`

C `7D 5E 5E 7D 5D 5D 7E 7D`

D `7E 5E 5D 5D 7E 5D`

作 答 区

模拟 6 第 35 题 CRC · 由余数为零反推生成多项式

某个数据通信系统采用 CRC 校验，目的节点接收的数据为 `110111001`（含 CRC 校验码）。假设传输过程中未发生错误，则以下可能是生成多项式的是（　）。

A x^4+x^3+1

B x^3+x+1

C x^5+x^2+1

D x^4+x+1

作　答　区

模拟 4 第 35 题 CDMA · 码片序列正交性

在 CDMA 系统中，各主机分配到的码片序列之间必须满足一定条件。已知主机 A、B、C 的码片序列（长度均为 8）分别为：

A：(+1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1)

B：(+1, +1, +1, +1, −1, −1, −1, −1)

C：(+1, +1, −1, −1, +1, +1, −1, −1)

则主机 D 可能分配到的码片序列是（　）。

Ⓐ (+1, +1, −1, −1, −1, −1, +1, +1)

Ⓑ (+1, +1, +1, −1, +1, −1, +1, −1)

Ⓒ (+1, −1, −1, +1, +1, −1, +1, +1)

Ⓓ (+1, −1, −1, +1, −1, +1, −1, −1)

作 答 区

模拟 8 第 33 题 分组交换 · 两段链路的总时间

在一个分组交换网络中，主机 P 到主机 Q 需经过两段链路，各链路传输速率均为 1000 Mb/s，传播时延均为 10 μs。现 P 向 Q 发送一个 490000 B 的文件，每个分组大小为 1000 B（含 20 B 分组头）。不考虑分组拆装时间，从 P 开始发送到 Q 接收完，至少需要的时间为（　）。

A 4028 μs

B 4036 μs

C 4044 μs

D 4052 μs

作 答 区

模拟 6 第 38 题 RIP · 路由表更新判断

在运行 RIP 协议的网络中，路由器 R1 收到邻居 R2 和 R3 的路由更新。已知 R1 直连网络 172.16.0.0/16（跳数 = 0），且除直连路由外，R1 原路由表中没有表内所列目的网络的其他路由。R2 通告：到达 10.1.0.0/16 需 3 跳，到达 192.168.1.0/24 需 14 跳；R3 通告：到达 10.1.0.0/16 需 2 跳，到达 172.16.0.0/16 需 5 跳。下列说法正确的是（ ）。

A. R1 对 10.1.0.0/16 的路由跳数为 4（下一跳 R3）

B. R1 对 192.168.1.0/24 的路由跳数为 15（下一跳 R2）

C. R1 会更新 172.16.0.0/16 的路由为跳数 6（下一跳 R2）

D. 发往 192.168.1.0/24 的分组会被 R1 丢弃

作 答 区

模拟 8 第 38 题 NAPT · 同一服务器的端口复用

某公司网络使用 NAT 技术，其内部网络地址为 192.168.1.0/24。NAT 路由器配置的公网 IP 地址为 202.119.1.1。当内部主机 192.168.1.100 访问公网服务器 202.98.1.1 的 80 端口时，NAT 路由器将源 IP 和端口转换为 202.119.1.1:5000。若此时另一内部主机 192.168.1.200 也访问同一服务器的 80 端口，则 NAT 路由器最可能使用的转换是（ ）。

A 202.119.1.1:5000

B 202.119.1.1:5001

C 202.119.1.2:5000

D 202.119.1.2:5001

作 答 区

模拟 2 第 36 题 IPv4 · 直连两端是否同网段

一台 PC 的 IP 地址为 172.16.18.2/20，路由器以太网口的 IP 地址为 172.16.32.1/19，两者通过网线直接连接。PC 未配置默认网关及静态路由，路由器仅有该接口对应的直连路由。下列说法正确的是（ ）。

A 从路由器可以 ping 通 PC

B PC 和路由器以太网口在同一网段

C 对路由器而言，PC 与其在同一网段

D 对 PC 而言，路由器以太网口与其不在同一网段

作 答 区

模拟 1 第 35 题 停等协议 · 由利用率反推帧长

主机甲采用停等协议向主机乙发送数据，数据传输速率为 4 kbps，单向传播时延为 150 ms。忽略确认帧的传输时延、节点处理时延和排队时延。当信道利用率为 25% 时，数据帧长度为（ ）。

A 200 bit

B 400 bit

C 600 bit

D 800 bit

作 答 区

模拟 2 第 38 题 TCP · 乱序时的累积确认

主机甲依次向主机乙发送 3 个 TCP 段，有效载荷长度分别为 200 B、300 B、500 B，第三段的序号为 1000。第二段丢失，乙缓存随后到达的第三段并采用累积确认。乙收到第三段后返回的确认号为（ ）；甲超时重传第二段且乙正确接收后，确认号为（ ）。

A 500，1000

B 700，1000

C 500，1500

D 700，1500

作 答 区

模拟 2 第 39 题 TCP Reno · 三次重复 ACK 与超时

TCP 发送方采用 Reno 拥塞控制，拥塞窗口 cwnd 与慢开始门限 ssthresh 均以 MSS 为单位。初始时 cwnd = 1 MSS，ssthresh = 16 MSS。接收窗口足够大，发送方始终有数据待发送，每个 TCP 段携带 1 MSS 数据，并在每个 RTT 内发送满当前拥塞窗口。开始传输后的前 8 个 RTT 均未发生丢包；第 9 个 RTT 内，发送方通过收到 3 个重复 ACK 检测到丢包。快速恢复结束后，又连续经过 6 个无丢包 RTT，随后发生超时。前 8 个 RTT 共发送（ ）个满长 TCP 段；超时处理后的 ssthresh 是（ ）。

A 85，8MSS

B 85，10MSS

C 84，8MSS

D 100，10MSS

作 答 区

模拟 7 第 40 题 TCP · FIN_WAIT_1 的状态迁移

客户端主动关闭 TCP 连接并发送 FIN 后进入 FIN_WAIT_1 状态。若随后收到服务器发来的一个报文段，该报文段既确认了客户端的 FIN，又置 FIN = 1，则客户端发送确认后进入（ ）。

A FIN_WAIT_2

B TIME_WAIT

C CLOSE_WAIT

D CLOSING

作 答 区

模拟 1 第 40 题 应用层 · 首次访问网页的完整流程

主机 H 连接在 IPv4 以太网中，首次通过域名访问位于其他网络中的某 HTTP 服务器。H 的 DNS 缓存和 ARP 缓存均为空，DNS 服务器也位于其他网络，H 已正确配置默认网关。假定采用 UDP 进行 DNS 查询，不使用代理服务器。下列叙述中，正确的是（ ）。

Ⅰ．在发送 DNS 查询报文前，H 需要通过 ARP 获得默认网关的 MAC 地址

Ⅱ．在建立 TCP 连接前，H 必须先向 HTTP 服务器发送 ICMP 回显请求

Ⅲ．H 需要先获得 HTTP 服务器的 IP 地址，再向该服务器发起 TCP 连接

Ⅳ．H 应在 TCP 三次握手完成后发送 HTTP 请求

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C Ⅱ、Ⅲ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

作 答 区

模拟 4 第 39 题 DHCP · 四步交互与多服务器

下列关于 DHCP 工作过程的叙述中，正确的是（　）。

A 一个广播域内最多只能部署一台 DHCP 服务器，否则地址一定冲突

B 客户端可从收到的多个 DHCPOFFER 中选择一个，并用 DHCPREQUEST 表明所选择的服务器和地址

C 使用 DHCP 后无法通过地址保留使指定主机获得固定 IP 地址

D 客户端首次申请地址前必须预先知道并配置 DHCP 服务器的 IP 地址

作 答 区